DE MOTV CORPORVM EX PERCVSSIONE.

DISSERTATIO,

Auctore

Nicolao Bernoulli, Ioh. F.

Hypotheſes.

I.

CORpora duo, E & F, per altitudines EB, FC, ex quiete libere delapſa, ſi velocitatibus ultimo acquiſitis directe ad ſe invicem impingant in M, eam poſt ictum velocitatem mutuam habebunt, ut ſi cum ſua ſingula aſcendant, donec velocitate utriusque exhauſta pervenerint in ſitum εΦ, eorum commune centrum gravitatis priſtinam unde prius deſcenderat altitudinem acquirat, neque eam transgrediatur. M. Nov. 1725. Fig 1.

Notiſſimum hoc eſt Hugenii axioma, quo paſſim uſus eſt, quodque adeo evidens reputabat, ut in pari occaſione incidenter tantum id monuiſſe ipſi ſuffecerit, in tractatu ſuo poſthumo de motu corporum ex percuſſione.

II. Duo corpora æqualia A & C velocitatibus æqualibus eodem momento contra tertium quieſcens B impellentia, æquali etiam poſt ictum, velocitate reſilient. Fig. 2.

Fig. 3. III. Si duo corpora ad se invicem impingentia velocitatibus AB & FL, post impulsum velocitatibus αβ & φλ recedant, eadem vero corpora aliis etiam velocitatibus ED, MN sibi occurentia resiliant velocitatibus εδ, μν. Ipsa quoque hæc corpora se pellentia velocitatibus totalibus AB+FL & ED+MN, totalibus αβ+φλ & εδ+μν repellentur.

Sequitur hinc quod duorum corporum velocitatibus *a* & *b* post ictum se mutuantibus in velocitates *p* & *q*, etiam earum æque multiplices *na* & *nb* post conflictum productæ sint æque multiplices *np* & *nq*.

Fig. 4. IV. Duorum corporum velocitatibus AB, CB, degenerantibus post ictum in alias αβ, γβ, erunt vicissim AB, CB velocitates post impulsum eorundem corporum quæ ante hunc velocitatibus αβ, γβ sibi occurrerant.

Pendet hæc hypothesis ab axiomate generali, quo dicimus quod abeunte effectu in causam, vicissim causa in effectum mutetur.

Fig. 5. Hoc illustrant principia Catoptrica & Dioptrica, quod radio AB reflectente aut refringente secundum BC, vicissim radius CB reflexus aut refractus viam lineæ AB sit initurus.

Lemma

Fig. 1. Sint duo corpora quæcunque sibi directe occurrentia in M velocitatibus BM, CM, quas cadendo per altitudines EB & FC acquisiverant. Ponantur eadem corpora post impulsum velocitates acquisivisse quibus ad altitudines verticales εB, φC ascendant. Dico centrum commune gravitatis corporum tam in ε, φ, quam in E, F constitutorum fore in S, intersectione linearum EF, εφ.

Si

Si enim essent in P & O foret EO. OF :: εP. PΦ aut componendo EF. OF :: εΦ. PΦ & alternando EF. εΦ :: OF. PΦ. Dein ob triangula similia ESε, FSΦ est ES. SF :: εS. SΦ, vel EF. SF :: εΦ. SΦ, vel EF. εΦ :: SF. SΦ, unde deducitur OF. PΦ :: SF. SΦ, vel OF. SF :: PΦ. SΦ. Q. E Abs.

Propositio I.

Existentibus duorum corporum velocitatibus quibuscunque, erit summa productorum cuiusvis corporis in quadratum suæ velocitatis eadem post ictum quæ fuerat ante.

Positis enim quæ prius manifestum est ob centrum gravitatis in S lineas FS & ES fore ut corpora E & F, aut ε & Φ, dum lineæ EB, FC; εB, ΦC sunt ut quadrata velocitatum ante & post ictum. His positis erit ES. SF :: Eε. ΦF, adeoque ES×ΦF = SF×Eε, ac consequenter EB×SF + FC×SE = EB×SF + Eε×SF + CF×SE — ΦF×SE = εB×SF + ΦC×SE. Q. E. D. *Fig.* 1.

Qui quantitatem virium in rerum natura constantem asserunt, huius propositionis veritatem tanquam corollarium ex theoremate Leibnitiano, quo quantitatem virium quadratis velocitatum proportionalem dicit, deducere possent.

Propositio II.

Binorum corporum D & C velocitatibus oppositis & massis quæque suis reciproce proportionalibus præditorum, eadem erit sigillatim velocitas post impulsum quæ fuerat ante. *Fig.* 6.

Sit corpus D = *m*, eius velocitas DB = *p*, corpus

$C=n$, erit eius velocitas $CB=\frac{mp}{n}$. Concipiatur corpus maius D diviſum in duo corpora α & $\mathfrak{C}$, quorum prius α ſit $=n$, ac proin $\mathfrak{C}=m-n$, & diſponantur ita ut eorum commune centrum gravitatis ſit in D. Patet quod hæc duo corpora α & $\mathfrak{C}$ virgæ $\alpha\mathfrak{C}$ rigidæ gravitatis experti atque velocitate DB ſe moventi adhærentia, eundem plane effectum in corpus C ſint exercitura, quem corpus D eadem ſua velocitate motum produxiſſet, nec non, quod hic effectus conſtans ſit permanſurus quomodocunque ſe moveant corpora α & $\mathfrak{C}$ durante motu puncti D in linea DB, dummodo centrum commune gravitatis non recedat a puncto D.

Ponatur ergo moveri corpus $\mathfrak{C}$ velocitate $\mathfrak{C}D=BD=p$, & corpus α velocitate αD quæ erit $=\frac{mq-np}{n}$; fingatur inſuper circumrotari virga $\alpha\mathfrak{C}$ circa punctum D ut ſitum acquirat ADB, dum interea punctum D fertur velocitate DB, quo fiet ut corpus $\mathfrak{C}$ poſitum in B (utpote duabus velocitatibus æqualibus & directe oppoſitis gaudens) prorſus ſit quieturum, & α poſitum in A ſe moturum velocitate $AD+DB=\frac{mp}{n}=CB$. Corpus ergo C (per Coroll. Prop. 1.) poſt ictum revertetur eadem velocitate qua gaudebat ante impulſum.

Demonſtrata propoſitionis veritate ratione corporis C, vera etiam erit per Prop. I. ratione corporis D. Q. E. D.

Problema.

Datis duorum corporum directe ſibi occurrentium maſſis & velocitatibus: invenire eorundem velocitates poſt ictum.

Sit

Sit massa corporis in A$=m$, eius velocitas AB$=p$; massa corporis C$=n$, eius velocitas CB$=q$. Mutentur velocitates AB & BC post occursum in alteras $\mathfrak{E}\alpha$, & $\mathfrak{E}\gamma$, sitque $\mathfrak{E}\alpha=x$, $\mathfrak{E}\gamma=y=$ (per propositionem 1.) $\frac{\sqrt{mpp+nqq-mxx}}{\sqrt{n}}$. Ponantur iam eadem corpora reverti ad secundum impulsum velocitatibus $\delta\mathfrak{E}$ & $\Phi\mathfrak{E}$, ita ut sit $\delta\mathfrak{E}.\ \Phi\mathfrak{E}$ :: BA. BC, $\delta\alpha.\ \Phi\gamma$ :: $n.\ m$, seu reciproce ut massæ corporum in A & C: reperietur $\delta\alpha=\frac{qnx-pny}{pm-qn}$, & $\Phi\gamma=\frac{qmx-pmy}{pm-qn}$. His ita positis exprimantur velocitates post hunc secundum ictum in $\mathfrak{E}$ per lineas BD & BF, & apparebit per secundam partem hypotheseos tertiæ quod AB. $\mathfrak{E}\alpha$ :: $\delta\mathfrak{E}$. DB$=\frac{mxx-nxy}{pm-qn}$, & CB. $\mathfrak{E}\gamma$ :: $\Phi\mathfrak{E}$. BF$=\frac{mxy-nyy}{pm-qn}$. Considerati porro velocitatibus partialibus $\alpha\mathfrak{E}$, $\gamma\mathfrak{E}$, patet per hyp. 4 degenerare has in BA & BC, reliquas vero $\delta\alpha$ & $\Phi\gamma$ (per prop. 2.) manere easdem, & per consequens AD$=\delta\alpha$, sicut & CF $=\gamma\Phi$. Elicitur ergo etiam (per primam partem hypotheseos 3) quod BD$=$BA$+$AD$=p+\frac{qnx-pny}{pm-qn}$, & BF BC$+$CF$=q+\frac{qmx-pmy}{pm-qn}$ unde provenit $\frac{mxx-nxy}{pm-qn}=p+\frac{qnx-pny}{pm-qn}$, & $\frac{mxy-nyy}{pm-qn}=q+\frac{qmx-pmy}{pm-qn}$, quæ duæ æquationes per substitutionem valoris y supra exhibiti similem producunt æquationem. Primam ergo reduxisse hic sufficiat, & prodibit per debitam terminorum dispositionem $mxx-nxy-qnx+pny-ppm+pqn=o$, quæ æquatio divisa per $x-p$ (radicem manifeste inutilem dat $mx-ny+mp-qn=o$, vel, surrogato pro y valore suo, $mmxx+mnxx+2mmpx-2mnqx+mmpp-mnpp-2mnpq=o$, vel tandem dividendo per $x+p$, radicem

Fig. 7.

etiam inutilem, $mmx+mnx+mmp-mnp-2mnq=0$, quæ æquatio monstrat $x=\frac{mnp+2mnq-mmp}{mm+mn}=\frac{np+2nq-mp}{m+n}=\frac{2np+2nq}{m+n}-\frac{np-mp}{m+n}=\frac{2np+2nq}{m+n}-p$. Q. E. I.

EXAMEN PRINCIPIORVM MECHANICAE,

ET

DEMONSTRATIONES GEOMETRICAE

DE

COMPOSITIONE ET RESOLVTIONE VIRIVM,

Auct.

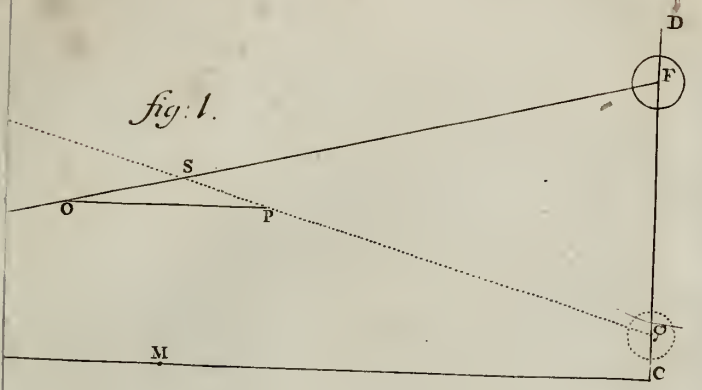
Daniele Bernoulli, Ioh. F.

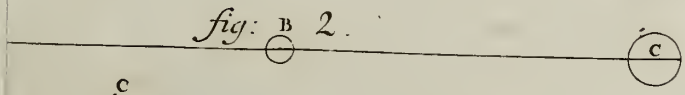
Sectio Prima.

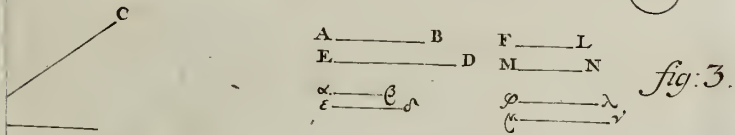
I.

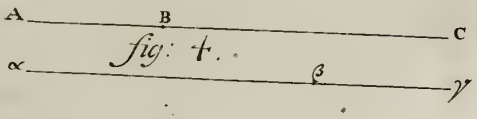
M. Febr. 1726.

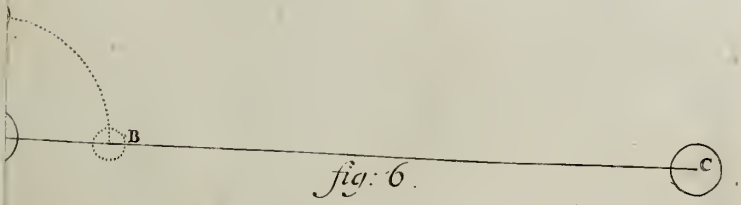
ILlam Mechanicæ partem quæ versatur circa æquilibrium potentiarum, totam ex sola compositione & resolutione virium deduci posse, abunde monstravit Petrus Varignon; huic dein principio si addimus alterum, quod incrementa velocitatum proportionalia sint elementis temporum ductis in vires seu pressiones

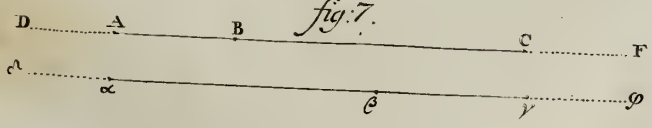

fig: 1.
D
F
S
O
P
Q
M
C


fig: 2.
B
C


C
A
B
E
D
F
L
M
N
fig: 3.


A
B
C
fig: 4.


B
C
fig: 6.


D
A
B
C
F
fig: 7.

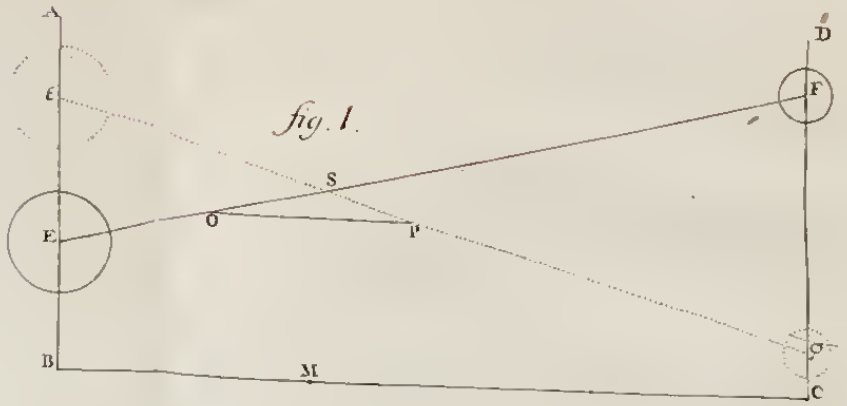


fig. 1.

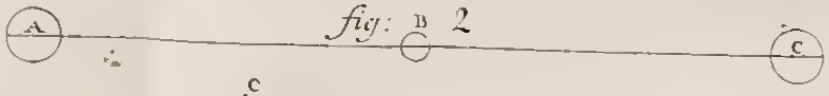


fig: 2

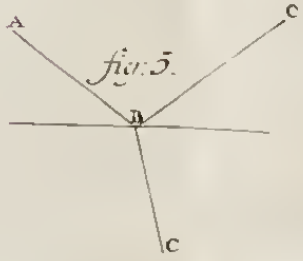


fig: 5.

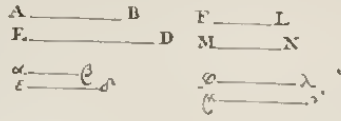


fig: 3.

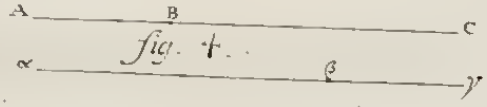


fig. 4.

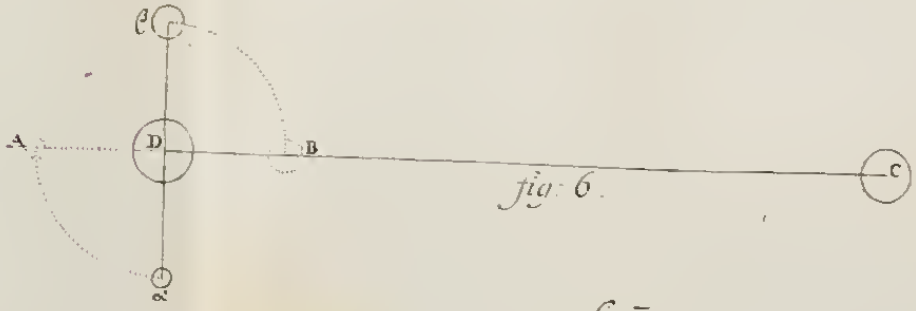


fig: 6.

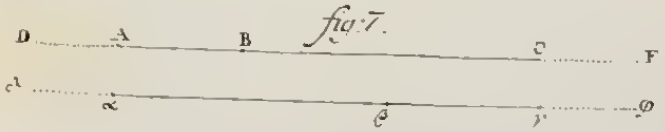


fig: 7.

siones corpora ad motum solicitantes, obtinemus secundam mechanicæ partem circa motum corporum occupatam. Posteriori principio Galileus primum, ni fallor, usus est pro determinando motu corporum uniformiter acceleratorum. Possunt quoque exinde deduci regulæ communicationis motuum & alia quam plurima, quæ dein infinitis experimentis egregie fuerunt confirmata; experientia ergo potius, si recte iudico, fundatum est principium Galileanum, quam ratione, atque proin annumerandum illis veritatibus, quæ dicuntur vulgo *contingenter veræ*, quibus opponuntur *necessario veræ*. Potuisset enim natura efficere, ut incrementa velocitatum in corporibus motis proportionalia essent elementis temporum ductis in functionem quamcunque pressionum, ita ut dicto tempore t, pressione p & velocitate v non amplius esset $dv = pdt$, sed verbi gratia $dv = ppdt$ vel $dv = p^3 dt$ &c, quarum æquationum singulæ alias atque alias leges motuum submini-strant.

II. Aliter vero se res habet cum principio compositionis virium, cui priorem mechanicæ partem, vulgo staticam nominant, inniti dixi; illius enim demonstrationem inveni plane geometricam, cuius vi demum cognovi, theoremata statica non minus *necessario vera* esse, quam sunt geometrica. Hactenus a nemine demonstrata fuit compositio virium, quam ex compositione motus, quod demonstrandi genus tametsi receptum a viris summis, veluti Newtono, Varignonio, aliisque: minime tamen rigore geometrico munitum est, propositionemque non aliter quam *contingenter v ram* reddit, uti inferius demonstrabo; nequaquam autem dubitandum, quin viri modo allegati ipsi defe-

defectum istum optime perspexerint, maluerint tamen aliqualem, eamque facilem & brevem, quam nullam vel valde prolixam magnoque propositionum geometricarum apparatu intricatam demonstrationem addere; Hæc ut monerem necesse duxi, ne quis credat me nil nisi actum agere, imo per longos circuitus rem per se obviam petere.

III. Propius iam examinanda res est; exponam primo demonstrationem ordinariam; dein eiusdem defectum indicabo; denique veram demonstrationem subiungam. Demonstrata hactenus fuit compositio virium ex compo-
Fig. 1. sitione motus, hunc in modum. " *Sint potentiæ.*
" *duæ concurrentes in puncto* A *sub directionibus* AB &
" AC, *quæque se habeant ut* AB & AC. *Si potentia*
" AB *sola ageret, moveret punctum* A *in linea* AB, *& po-*
" *tentia* AC, *si sola ageret, moveret idem punctum* A *in li-*
" *nea* AC. *Erunt autem velocitates primæ, uti ipsæ poten-*
" *tiæ; ergo si primo instanti punctum* A *solicitatum a po-*
" *tentia* AB *pervenerit in* b, *necesse est, ut ab altera poten-*
" *tia solicitatum perveniat eodem temporis momento in* c,
" *ita ut* Ab. Ac::AB, AC. *Sed quælibet potentia effe-*
" *ctum suum exerit, ergo movebitur punctum* A *ab ambabus*
" *potentiis animatum primo temporis elemento per* Ab *&*
" *per* Ac. *Notum autem est ex compositione motus iam*
" *antiquissimis temporibus demonstrata, punctum ita du-*
" *pliciter motum eodem tempusculo absolvere elementum* Ad
" *quæ est diagonalis parallelogrammi* Abdc; *est itaque ef-*
" *fectus potentiarum* AB, AC *simul agentium post primum*
" *temporis momentum, idem ac si una sola adesset poten-*
" *tia, quæ punctum* A *eodem momento per spatiolum* Ad
" *movere valeret: Et cum potentiæ sint semper ut velocita-*

" *tes*

tes seu ut elementa iisdem tempusculi descripta, erit potentia illa ad potentiam AB *vel* AC, *ut* Ad *ad* Ab *vel* Ac; *id quod indicat potentiam quæsitam* AD *esse diagonalem parallelogrammi sub lateribus* AB, AC, *pariter* ac Ad *est diagonalis parallelogrammi elementaris* A b d c. *Aequivalet itaque actio simplex potentiæ* AD *actioni compositæ potentiarum* AB, AC. Hæc solita illa demonstratio est compositionis virium, quam meis verbis concepi, ne aliena verba afferendo suspicionem alicuius refutationis in me concitarem: Non impugnabo Geometræ, sed Geometriæ defectum. Cæterum confido me in allegata demonstratione nihil omisisse, quod eidem aliquid ponderis superaddere potuisset.

IV. Nihil in illa, ut falsum reiicio, sed quædam ut obscura, quædam ut non *necessario vera*. Præcipuum est, quod velocitates initiales ponantur potentiis proportionales, id quod nihil aliud est, quam ponere elementa velocitatum proportionalia pressionibus seu potentiis per æqualia tempuscula agentibus. Sed iam indicavi sub fine paragraphi 1. potuisse eadem elementa aliæ functioni pressionum esse proportionalia: Nemo enim necessitatem huius rationis identitatis demonstravit, nec unquam, ni fallor, demonstrare poterit. Quod si autem incrementa velocitatum iisdem tempusculis generata ponantur v. gr. radicibus pressionum seu potentiarum proportionalia, alia obtinebitur virium compositio a priori longe diversa nempe talis. Sint duæ potentiæ AB, AC abscindantur AN, AM radicibus AB, AC proportionales, Dein fiat parallelogrammum ANQM; producatur AQ donec AD sit quarta proportionalis ad AN^2, AQ^2 & AB, & erit AD potentia æquivalens potentiis *Fig. 2.*

AB & AC simul agentibus. Sequitur autem hæc constructio ex ratiocinio simili illi quod §. 3. expositum est.

V. Opposui hypothesi communi, qua cæteris paribus incrementa velocitatum proportionalia accipiuntur pressionibus, aliam quæ certe attentionem præ reliquis meretur. Quid? an absurdum fuisset ante instituta experimenta suspicari, naturam hanc sibi proposuisse legem, ut incrementa vis vivæ dato tempusculo genita proportionalia sint pressionibus; sed demonstrabo mox & iam a viris Cel. Hermanno atque Bülffingero demonstratum est, incrementa vis vivæ exprimenda esse, secundum Leibnitium per vdv; oriretur ergo ex ista hypothesi $vdv = pdt$, vel (posita p constanti) $vv = 2pt$, & denique $dv = dt\sqrt{\frac{p}{2t}}$, id est, positis temporibus æqualibus fierent incrementa velocitatum proportionalia radicibus pressionum: non itaque sine fundamento hæc a nobis ficta fuit hypothesis. Restat ut ostendam elementa vis vivæ exprimenda esse per vdv, seu quod idem est, vim vivam corporis proportionalem esse quadratis velocitatum; mihi autem mensura virium vivarum est numerus elastrorum, quæ corpus tendere potest priusquam motum suum perdat; hac definitione posita demonstrandum erit, corpus velocitate dupla posse quatuor elastra similia similiterque posita ad eundem gradum tendere, cum idem corpus velocitate simpla unicum tendit: Id primus Pater meus ostendit, sed per compositionem motus, qui scrupulum movere poterat; Ego vero idem demonstrabo directe, & quidem ex hoc ipso principio a temporibus Galilei ab omnium nationum Geometris recepto, sed tamen, uti credo, *contingenter* tantum *vero*, quo nimirum ponitur $du = pdt$. En demonstrationem. Sit elastrum, Fig. 3.

quod

quod comprimi potest versus initium fixum L. Sit curva BEF talis, ut denotante abscissa LH longitudinem elastri compressi, indicet applicata HD potentiam requisitam ad elastrum in illo compressionis statu conservandum. Sint dein quatuor huiusmodi elastra *o*, *o*, *o*, *o*, Fig. 4. & erit applicata *h d* pro simili abscissa quadrupla applicatæ in altera curva. Ponatur in figura tertia elastrum compressum in longitudinem LI, idque sui iuris factum propellere globum A; inquiram ergo velocitatem globi A, cum elastrum acquisiverit statum LH. Sit LH $= x$, HD $= p$, velocitas globi pro illo momento $= v$, tempus quo elastri extremitas pervenit ex I in H $= t$, & erit $dv = pdt = \frac{pdx}{v}$, vel $vdv = pdx$, vel $vv = 2\int pdx$, & $v = V\,2\int pdx$. Applicetur idem ratiocinium ad figuram quartam, retentis iisdem symbolis & ponendo tantum $4p$ loco p, atque ita obtinebitur $v = 2\,V2\int pdx$; unde liquet velocitates in punctis homologis H & *h* semper esse ut 1 ad 2, ergo etiam in puncto B velocitas subdupla erit velocitatis in puncto *b*, & si motus sit reciprocus, tendet globus A elastrum usque in I & similis globus *a* velocitate initiali dupla quatuor elastra similiter tendet usque in *i*. Id itaque extra controversiam positum esse debet, posse corpus quatuor elastra similia similiter tendere cum duplici velocitate & quicunque vires vivas hoc sensu negat (neminem autem esse puto) aut geometra non est, aut definitionem impugnat. Sed unum hic observandum est: nimirum, summam omnium pressionum momentanearum, quas corpus sustinuit dum tenderet quatuor elastra non quadruplam sed duplam fuisse, æstimando summam omnium pressionum momentanearum non solum ex ipsis pressionibus, sed & ex temporibus quibus singulæ applicatæ fue-

runt, id eſt, ex $\int pdt$; nam tantum agit libra duobus minutis, quantum duæ libræ uno minuto, ſeu tanta eſt ſumma omnium preſſionum momentanearum in priori caſu, quanta in poſteriori; eſt vero $pdt = du$, ergo $\int pdt = v$; unde ſi quis vim corpori moto inſitam definiat ex ſumma omnium preſſionum momentanearum, quas corpus directe ſuſtinere poteſt, priusquam motum ſuum perdat, hic iure illam proportionalem faciet velocitatibus ſimplicibus; Notandum quoque illam preſſionum ſummam eandem eſſe ſemper pro iisdem corporibus iisdemque velocitatibus initialibus modo preſſiones ſumantur directe corporis motui oppoſitæ; habeat enim corpus velocitatem initialem, qua aſcendere poſſit per altitudinem verticalem DN; idem corpus eadem velocitate initiali aſcendere poterit per curvam DO: dico autem in utroque aſcenſu corpus eandem preſſionum directe oppoſitarum ſummam ſuſtinuiſſe; ductis enim duabus horizontalibus infinite propinquis BM, CN, & verticali BA; erit velocitas in B eadem quæ in M: ſit preſſio in $M = p$, erit preſſio in $B = \frac{BA}{BC} p$; ſit tempus aſcenſus per $MN = dt$, erit tempus aſcenſus per $BC = \frac{BC}{BA} dt$; ergo factum ex tempuſculo in preſſionem in utroque caſu $= pdt$, & aggregatum omnium huiusmodi factorum ſeu ſumma omnium preſſionum in utroque aſcenſu eadem eſt: Et hoc theorema facile mutatur in Leibnitianum, quo aſſeritur corpus idem eadem velocitate initiali ſemper eundem numerum elaſtrulorum æqualium tendere, antequam motum ſuum perdat: Dici non poteſt, quantum principium hoc *conſervationis virium vivarum* utilitatis afferat in rem phyſicam; Nullo enim negotio eius ope ſolvuntur problemata phyſica, alias pro valde difficilibus vel forſan deſpe-

Fig. 5.

desperatis habenda. Cæterum has quoque veritates dynamicas non necessario veras esse patet ex eo, quod deducantur omnes ex principio æquationis $dv = pdt$.

VI. Pergo in examinandis hypothesibus demonstrationis pro compositione virium: Iam indicavi hypothesin, quæ mihi vera quidem, sed tamen talis quæ demonstrari nequeat videtur. Prouti autem ex unica propositione *contingenter vera*, non potest aliquid deduci, quod sit *necessario verum*, ita aliam similem hypothesin in demonstratione latere necesse est. Latet autem in eo quod ponatur, potentiam eundem velocitatis gradum communicare dato tempusculo, corpori moto & corpori quiescenti; concedam potentias AB, AC seor- *Fig.* 1. sim agentes motus imprimere puncto A proportionales ipsis potentiis, scilicet Ab & Ac; quid autem si id negem de potentiis simul agentibus: nonne fieri potuisset, ut potentia alium motum imprimeret corpori iam moto, quam corpori quiescenti? Certe non satis illustratur principium hoc ex eo, quod fingi possit corpus motum in tubo, dum tubus locum suum successive mutat. Fingatur enim tubus CE motus directione Cc non per- *Fig.* 6. pendiculari ad tubum, sintque latera tubi perfecte polita, certum est potentiam requiri applicandam in globum a, quæ impediat ne globus locum in tubo mutet; ergo potentia tubo applicata non potest (saltem non debet) considerari independenter a potentia globo applicata. Si hisce diutius immorari vellem, possem exemplis demonstrare, hanc hypothesin contradictiones involvere, si loco $dv = pdt$ ponatur v. gr. $dv = ppdt$: Sed ad alia properans hæc relinquam; id adhuc monebo, naturam æ-

quilibrii equidem ſine errore explicari poſſe, per motum elementarem, id tamen obſcure fieri: ubicunque enim eſt æquilibrium, nullus ſuccedit motus. Sequitur iam pars altera, qua demonſtrationes dabo Geometricas pro compoſitione & reſolutione virium.

Sect. II.

Definitiones. Per *pot. AB* intelligo potentiam expreſſam per *AB*: potentias ſibi æquivalere dico, quando eadem vi & per eandem directionem punctum trahunt. *Hyp.* I. Potentiis quibuscunque poſſunt ſubſtitui earundem æquivalentes. II. Duæ potentiæ conſpirantes æquivalent uni potentiæ ſimplici, quæ eſt æqualis ſummæ illarum, & duæ potentiæ directe oppoſitæ æquivalent uni potentiæ ſimplici, quæ eſt æqualis earundem differentiæ. Hæ duæ poſtremæ hypotheſes nil aliud aſſerunt, quam totum eſſe æquale partibus & duas potentias æquales & oppoſitas eſſe in æquilibrio, quia nulla ratio, cur una alteri prævaleat, quod axioma metaphyſicum inter neceſſario vera eſt locandum. III. Potentia ſimplex, quæ æquivalet duabus potentiis æqualibus, æqualiter verſus utramque inclinat, id eſt, ipſius directio ſecat bifariam angulum comprehenſum inter directiones duarum potentiarum, id quod ex eodem axiomate metaphyſico ſequitur.

Propoſitio 1. Lemma. Si tres potentiæ DA, DB & DC poſitæ ſint in æquilibrio, erunt quoque earum duplæ vel quævis multiplæ, D*m*, D*n* & D*p* in æquilibrio. *Fig.* 7.

De-

Demonſtratio. Si enim ſubſtituamus loco potentiarum D*m*, D*n*, D*p* has alias DA+DA, DB+DB, DC+DC,, in quibus manifeſtum eſt æquilibrium, ilico patet propoſitionis veritas, atque non ſolum de potentiis duplis, ſed & triplis, quadruplis &c. imo quamcunque rationem habentibus cum aſſumtis DA,DB,DC. Q.E.D.

Prop. 2. Problema Quæritur pot. DB æquivalens duabus potentiis DA, DC æqualibus ſibique ad perpendiculum inſiſtentibus. *Fig.* 8.

Solutio. Cum potentiæ DA, DC ſint æquales, nullum eſt dubium circa directionem tertiæ potentiæ; ſecabit utique bifariam angulum ADC; quæritur ergo tantum magnitudo potentiæ DB; vocetur itaque pot. DB, *x*, nominata pot. DA ſeu DC, *a*, atque fiat DE= tertiæ continue proportionali ad DB, & DA ſumanturque DG & DH æquales ipſi lineæ DE. Ergo (*per Prop.* 1.) pot. DA æquivalet duabus potentiis DE, DH, atque DC duabus aliis DG, DH. Subſtituendo itaque loco potentiarum DA,DC, has alias DE, DH, DG,DH, oportet ut hæ quatuor potentiæ ſimul agentes æquivaleant potentiæ DB; ſed potentiæ DE,DG ſe deſtruunt,reſtant adeoque pot. DH,DH ſeu ſimplex pot. 2 DH=DB; ſeu $\frac{2aa}{x}=x=a\sqrt{2}$.

Coroll. Ergo pot. DB exprimitur per diagonalem quadrati, cuius latera repræſentant potentias DA, DC.

Prop. 3. Probl. Quæritur potentia DB æquivalens duabus potentiis DA, DC ad ſe invicem perpendicularibus ſed quomodocunque inæqualibus. *Fig.* 9.

Solutio. Sit DA=*a*, DC=*b*; DB=*x*; ducatur per punctum D recta EG perpendicularis ad DB; ſumatur DR=$\frac{aa}{x}$ id eſt, = tertiæ continue proportionali

ad

ad DB & DA; & DE fiat $= \frac{ab}{x} =$ quartæ proportionali ad DB, DC & DA. His ita positis patet potentiam DA æquivalere potentiis DR, DE; quia DR, DA, DE per constructionem proportionales sunt ipsis DA, DB, DC; sunt præterea similiter positæ tres priores cum tribus posterioribus ob ang. EDA = ang. CDB. Substitui ergo potentiæ DA possunt duæ æquivalentes DE, DR: Idem etiam fiat ab altera parte substituendo potentiæ DC duas alias æquivalentes DN, DG tales, ut DC, DB, DA sint proportionales ipsis DN, DC, DG; & sic quatuor potentiæ DE, DR, DN, DG æquivalebunt potentiæ DB; est autem $DN = \frac{bb}{x}$, & $DG = \frac{ab}{x}$; ergo pot. DG & DE se destruentibus restant potentiæ DR, DN æquandæ cum potentia DB; unde $\frac{aa}{x} + \frac{bb}{x} = x = \sqrt{aa+bb}$,

Coroll. 1. Est ergo potentia DB æqualis illi, quæ repræsentaretur per diagonalem rectanguli, cuius latera exprimunt potentias propositas.

Coroll. 2. Constat adeoque de valore seu quantitate potentiæ DB, verum nihil adhucdum constat de ipsius directione; quod si vero demonstrari insuper posset, non posse potentiam DB æquivalere potentiis lateralibus seu illas agendo in oppositam partem in æquilibrio continere, nisi agat secundum diagonalem rectanguli modo definiti, facillimum demonstratu esset, potentias quas-
Fig. 10. cunque DA, DC quomodocunque ad se inclinatas esse æquipollentes cum potentia simplici DS, quæ est diagonalis parallelogrammi DASC. Si enim substituas potentiæ DA duas DP, DF ad se invicem perpendiculares, habebis loco potentiarum DA, DC tres alias DP, DF, DC seu (facta SL perpendiculari ad DC productam)

ductam) duas potentias DP, DL æquivalentes potentiæ DS; est autem DS etiam diagonalis in parallelogrammo obliquangulo DASC; ergo potentia æquivalens potentiis DA, DC repræsentatur per diagonalem DS.

Propositio 4. Probl. Posito potentias BA, BC inter se æquales æquivalere potentiæ BE angulum ABC secanti bifariam; invenire duas alias potentias inter se æquales BD, BF eidem potentiæ BE æquivalentes, & quarum directiones angulos ABE, CBE bisecent. *Fig.* 11.

Sol. Sit pot. BA seu BC$=a$, pot. BE$=b$, pot. BD vel BF$=x$; fiat, ut BE (b). BD vel BF (x) :: BD vel BF (x). BQ vel BR$=\frac{xx}{b}$. sumatur BS$=$BQ: Erunt potentiæ BD & BF æquivalentes cum potentiis BQ, BS & BR, BS, seu potentiis BQ, BR, & 2BS. Præterea, si faciamus BT talem, ut sit $=$ quartæ proportionali ad BA, BE, & BQ, erunt potentiæ BQ, BR æquipollentes potentiæ BT$=\frac{xx}{a}$. Ergo posita pro potentiis BQ, BR alia BT, habebitur tandem BT$+$2BS$=$BE seu $\frac{xx}{a}+\frac{2xx}{b}=b$ & $x=bV(\frac{a}{2a+b})$ Q. E. I.

Prop. 5. Theorema. Si in triangulo ABC rectangulo atque isosceli ducatur BR perpendicularis ad AC, posteaque anguli ABR, CBR bisecentur lineis BD, BF ut & anguli DBR, FBR lineis Bd, Bf & sic in infinitum bisecando semper angulos circa diagonalem. Dico, duas potentias simul agentes BD, BF, vel Bd, Bf &c. æqualiter ad BR inclinatas semper æquivalere potentiæ simplici 2BR. *Fig.* 12.

Demonstratio; Potentiæ BA, BC æquipollent potentiæ 2BR (per Coroll. prop. 2); quærendo nunc per præcedentem propositionem potentias BD, BF eidem

potentiæ 2BR æquipollentes, reperietur (nominando BA, *a*) BD seu BF $=\sqrt{\frac{a\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}}$; si autem geometrice quæratur valor ipsius BD, invenitur BD $=\frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{2+\sqrt{2}}}$; unde sequitur, lineas BD & BF repræsentare potentias æquipollentes potentiæ 2BR. Faciendo nunc BD $=\frac{a\sqrt{2}}{\sqrt{2+\sqrt{2}}}$ $=b$ iterumque inquirendo in potentias B*d*, B*f* æquivalentes potentiæ 2BR $=a\sqrt{2}$, invenitur B*d* seu B*f* (prop. 4.) $=\sqrt{\frac{a\sqrt{2}b}{2b+a\sqrt{2}}}$, quæ quantitas si ponatur $=c$ invenitur ulterius progrediendo pot. Bδ $=$ BΦ $=\sqrt{\frac{a\sqrt{2}c}{2c+a\sqrt{2}}}$, & sic deinceps; sed si B*d*, Bδ &c. seu B*f*, BΦ &c. geometrice quærantur, non aliter illæ exprimentur, quod probat, singula paria potentiarum BD, BF, seu B*d*, B*f* seu Bδ, BΦ &c. æquipollentia pot. 2BR repræsentari per ipsas lineas BD, B*d*, Bδ &c. & BF, B*f*, BΦ &c. terminatas nimirum a linea recta AC. Q. F. D.

Aliter. Quicunque fuerit angulus ABR sive CBR, si potentiæ BA, BC æquivaleant potentiæ 2BR, fluit ex præcedenti propositione, potentias alias applicatas ad angulos dimidios prioribusque æquipollentes repræsentari per lineas BD, BF. Considerando itaque rursus loco anguli ABR seu CBR angulum DBR seu FBR iterum manifestum fit, potentias B*d*, B*f* æquivalere prioribus BD, BF, & sic de reliquis; ergo cum potentiæ BA, BC æquivaleant pot. 2BR, si sint ad se invicem perpendiculares (per prop. 2.), eidem quoque æquivalebunt omnes reliquæ BD, BF, & B*d*, B*f*, & Bδ BΦ &c Q E. D.

Coroll. Demonstrata ergo fuit compositio virium in

in omnibus casibus, ubi potentiæ repræsentantur per latera rhombi, cuius angulus æqualis uni ex hac serie geometrica $1R$, $\frac{1}{2}R$, $\frac{1}{4}R$, $\frac{1}{8}R$, &c. per R intelligo angulum rectum.

Prop. 6. Theorema; si duæ potentiæ æquales BA, BC æquipolleant potentiæ BF, quam pono bisecari in puncto L a linea AC; sique per punctum B ducatur perpendicularis DE, cui quoque perpendiculariter insistunt AD, CE, dico potentiam BA æquivalere potentiis BL, BD, atque pot. BC potentiis BL, BE. *Fig. 13.*

Demonstratio. Si neges potentiam BA æquivalere potentiis BL, BD; fac illam æquivalere duabus aliis, veluti B*l*, B*d*; ergo pari ratione pot. BC æquivaleret potentiis B*l*, B*e*=B*d*; ergo potentiæ B*d*, B*l*, B*e*, B*l*. æquivalerent pot. BF, seu pot. 2BL. quod est absurdum. Ergo alterutra potentiarum, in quas resolvi debet potentia BA, necessario exprimi debet per BL, quo demonstrato, immediate fluit ex prop. 3. alteram potentiam sumendam esse æqualem potentiæ BD, quia nimirum $BA = \sqrt{(BL^2 + BD^2)}$: eodem modo fit demonstratio ab altera parte. Q. E. D.

Corol. Notæ nunc quoque sunt directiones potentiarum compositarum in infinitis rectangulis, nimirum in omnibus illis, quæ sunt circumscripta lineis BA, BD &c. & quorum alterum latus est BR. *Fig. 12.*

Prop. 7. Probl. Si BA, BE atque BC, BD sint latera qualiumcunque rhomborum supra definitorum, invenire potentiam in diagonali, quæ æquivaleat potentiis BF, BG; ponendo lineas BF, BG bisecare angulos ABC, EBD. *Fig 14.*

Solutio. Producantur lineæ BC, BD donec fiant

æquales ipsis BA, BE; iunctisque punctis M & N, producatur BL in S. Ergo potentiis BM, BN æquipollet potentia 2BS (per prop. 1.) & si quatuor potentiæ BA, BE, BM, BN, simul agere concipiantur, omnes simul æquipollere manifestum est potentiis 2BL, 2BS. Nunc videamus, quid singulatim valeant potentiæ BA, BM inquirendo nimirum potentiam BU illis æquivalentem; quia vero BA=BM bisecabit BU angulum ABM, adeo ut BU congruat cum BF: Resolvatur potentia BA in potentias BP & BL (per coroll. prop. 6) atque potentia BM in potentias BO, BS & sic habebimus quatuor potentias BP, BO, BL, BS, ergo (per prop. 3.) BU=$\sqrt{(BP+BO)^2+(BL+BS)^2}$; eodem modo reperitur ab altera parte BW=$\sqrt{(BR+BQ)^2+(BL+BS.)^2}$ Cum vero potentiæ BU, BW æquipolleant potentiis BA, BM & BE, BN seu potentiis 2BL+2BS, manifestum est, nihil superesse pro plenaria problematis solutione, nisi ut fiat sequens analogia: *ut* BU seu BW *ad* 2BL+2BS *ita* BF seu BG *ad* potentiam quæsitam in diagonali æquivalentem potentiis BF, BC. Hæc nunc, ut effectui demus, sit BA=BE=a; BC=BD=b; AC=ED=c; erit CL=DL=$\frac{aa-bb-cc}{2c}$; MS=BO=$\frac{a^3-abb-acc}{2bc}$; BP=AL=$\frac{aa-bb+cc}{2c}$; BL=$\frac{\sqrt{2bbcc+2aabb+2aacc-a^4-b^4-c^4}}{2c}$; BS=$\frac{a\sqrt{2bbcc+2aabb+2aacc-a^4-b^4-c^4}}{2bc}$; ergo BU=BW=$\sqrt{(BP+BO)^2+(BL+S)^2}$=radici sequentis quantitatis

tis $\frac{aa+2ab+bb}{4bbcc} \times (2bbcc+2aabb+2aacc-a^4-b^4-c^4) + (\frac{aab-b^3+bcc+a^3-abb-acc}{2bc})^2$; est autem radix totius huius quantitatis $=\frac{\sqrt{(a^3b+ab^3+2aabb-abcc)}}{b}$. Inventa BU exprimenda restat ipsa BF, ut quarta proportionalis ad BU, 2BL+2BS & BF haberi possit. Illa vero commode obtinetur faciendo angulum BFZ=ang. BAF; ita enim fit triangulum BAF simile triangulo BFZ, nec nec. non triang. BFC simile triang. FZC, ex quorum triangulorum similitudinibus statim provenit $BF=\frac{\sqrt{a^3b+ab^3+2aabb-abcc}}{a+b}$. Est itaque quarta proportionalis ad BU, 2BL+2BS & BF, hæc quantitas $\frac{\sqrt{2bbcc+2aabb+2aacc-a^4-b^4-c^4}}{c} = 2BL$. Q.E.I.

Coroll Quia potentiæ BF, BG æquivalent potentiæ 2BL, patet illas æquivalentes esse cum potentiis lateralibus BA, BE vel BC, BD.

Fig. 15.

Propositio 8. Theorema. Si duæ vires sint æquales, veluti BA, BC erit illarum actio semper æqualis potentiæ expressæ per diagonalem rhombi sive potentiæ 2BR.

Demonst. Si BD, BE sint latera quadrati, erunt potentiæ BD, BE æquipollentes potentiæ 2BR (per prop. 2.) & si BS, BT bisecent angulos DBR, EBR, pariter potentiæ BS, BT æquivalebunt pot. 2BR (per prop. 4.) & bisectis rursus singulis angulis, erunt iterum potentiæ expressæ per novas lineas secantes terminatas a linea DE, sumtæ binæ æquipollentes potentiæ 2BR (per coroll. prop. 7.) Ergo cum detur progressio in infinitum liquet, non posse duas potentias exhiberi æquales intra terminos BD, BE concurrentes in B atque terminatas a linea DE, quæ

non æquivaleant potentiæ 2BR. Duplicatis vero angulis inter BR & quamcunque BS seu BT, propositio quoque manifesta fit de illis potentiis, quæ transgrediuntur terminos BD, BE. Sicque tota demonstratio absoluta est.

Schol. Demonstrata compositione virium pro omnibus rhombis, valebit eadem pro omnibus rectangulis (per prop. 6.) atque pro omnibus parallelogrammis, per coroll. 2. prop. 3.

Geminus Modus directus *DIVIDENDI SEMICIRCVLVM* in data ratione :

Quibus Keplerianum Problema *DE INVENIENDIS PLANETARVM LOCIS* ad datum quodvis tempus,

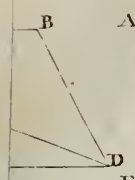
Solutum exhibetur.

Auctore

Iac. Hermanno.

25. *Febr.* 1726.

Iohannes Keplerus primus quod sciam docuit planetarum semitam ellipticam esse, & hos planetas ipsos in sua quemque orbita ita circumferri, ut areas verrant tempori motionis proportionales. Pulchra hæc reperta ex Tychonicis observationibus eruta calculo



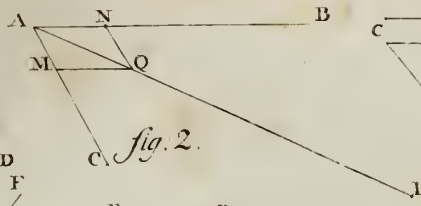


fig: 2.

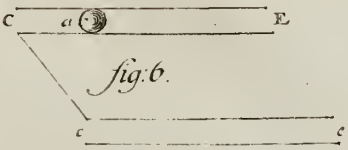


fig: 6.

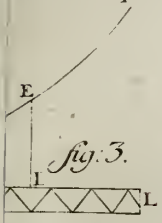


fig: 3.

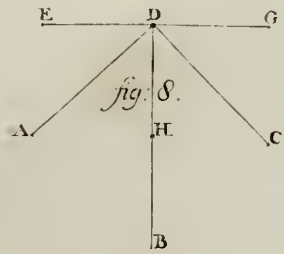


fig: 8.

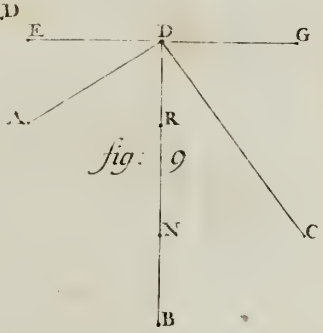


fig: 9

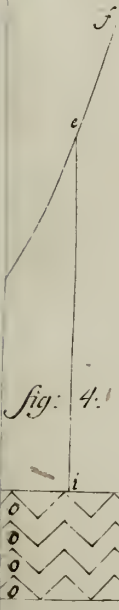


fig: 4.

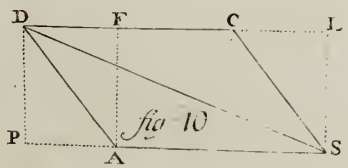


fig 10

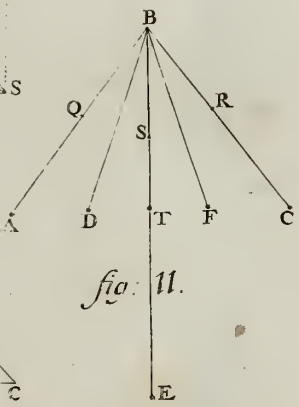


fig: 11.

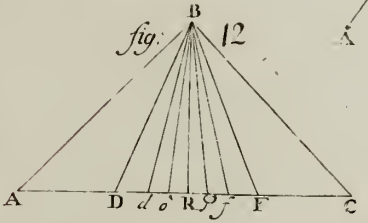


fig: 12

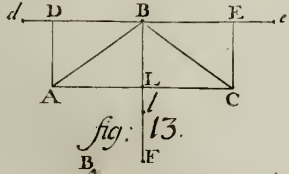


fig: 13.

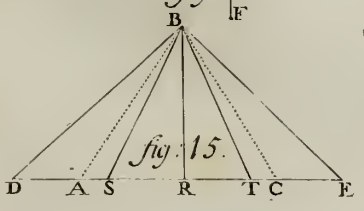


fig: 15.

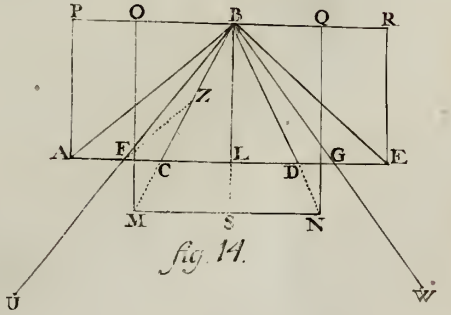
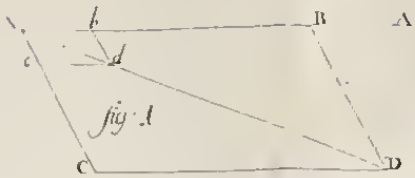
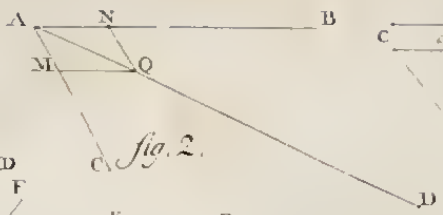
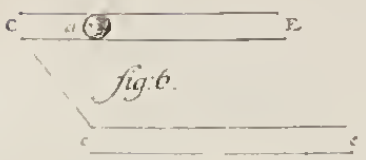
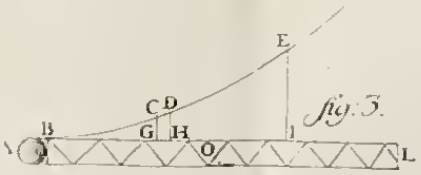


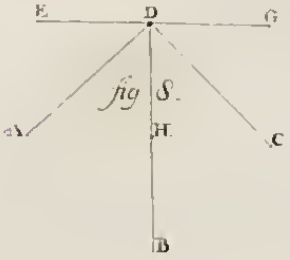
fig: 14.

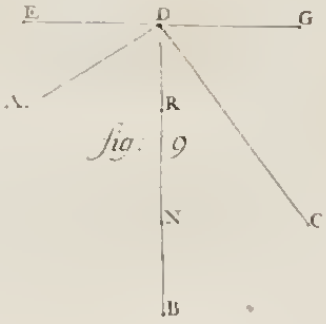

fig. 1

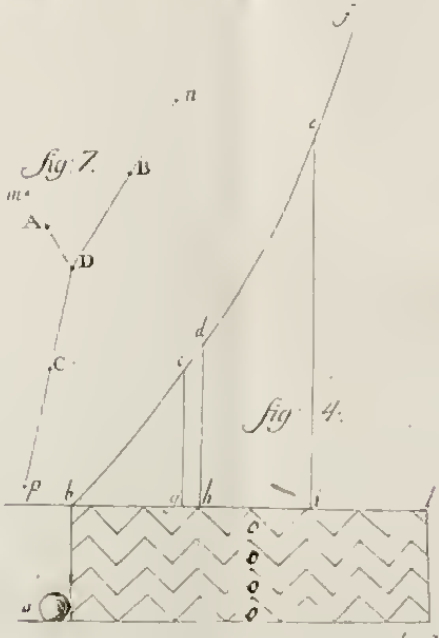

fig. 2.

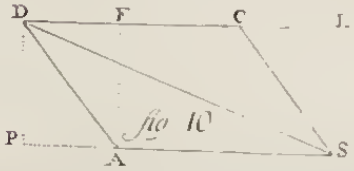

fig. 6.

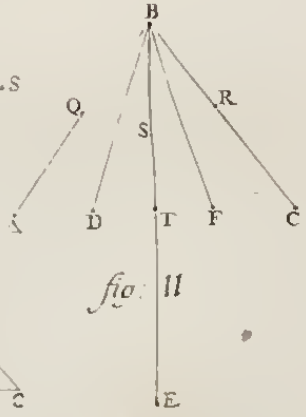

fig. 3.

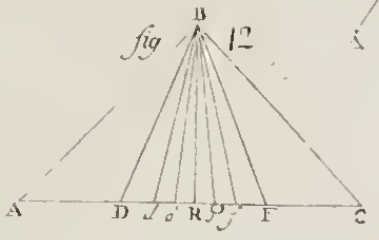

fig. 8.

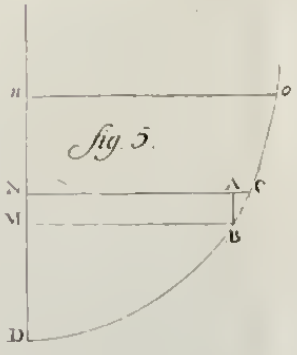

fig. 9

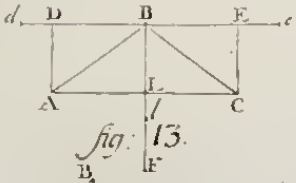

fig. 4.
fig. 7.

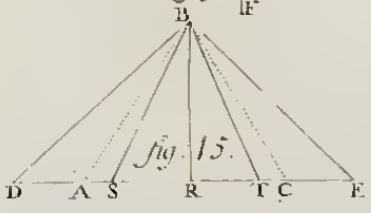

fig. 10

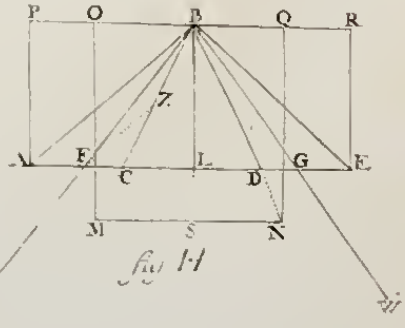

fig. 11


fig. 12


fig. 5.


fig. 13.


fig. 15.


fig. 14

lo ſagaci induſtria poſito & ſubducto, recentioribusque obſervationibus apprime conſentanea, Aſtronomiæ plane novam induxerunt faciem. In hac vero difficile ſeſe offerebat problema ſolvendum, ad cuius ſolutionem nulla via Keplero patebat directa, quamque proinde per regulam quam vocant *falſi* tentare coactus erat. Keplerus ad finem Partis IV. Commentarii in Stellam Martis fol. 300, problema his verbis enuntiat. *Data area partis Semicirculi, datoque puncto diametri invenire arcum, & angulum ad illud punctum: cuius anguli cruribus, & quo arcu, data area comprehenditur.* Vel, *Aream ſemicirculi ex quocunque puncto diametri in data ratione ſecare*: Subiungens: mihi ſufficit credere, ſolvi a priori non poſſe propter arcus & ſinus στερογενειαν. Erranti mihi, quicunque viam monſtraverit, is erit mihi magnus Apollonius.

2. Primus, quantum mihi conſtat, qui magni Apollonii laudem mereri conatus eſt, fuit *Chriſtophorus Wrennus*, qui reapſe viam directam inivit & problema ope Cycloidis protractæ conſtruxit; *Walliſius* enim conſtructionem eius ad calcem tractatus de Cycloide prodidit, an vero eam potiſſimum viam, qualem *Keplerus* ſibi monſtrari optavit, preſſerit, de eo valde dubito. Ipſe enim Cel. *Newtonus* qui eandem fere conſtructionem Prob. 31. Lib. 1. *Princip. Ph. Nat.* repetiit, faſſus eſt, propter difficilem curvæ huius deſcriptionem, præſtare ſolutionem adhibere vero proximam, qualem per ſeriem quandam angulorum convergentem exhibuit, neſcio tamen, an ſatis expeditam. Illuſtrem Geometram, ut in aliis, ita & hic imitati ſunt *David Gregorius* & *Ioh Keill* uterque enim problema Keplerianum per ſeriem infinitam ſolutum dedit, hic in Lectionibus Aſtronomicis, ille vero

vero in Elementis Aſtronomiæ Geometricis. Citra ſcrierum uſum vero eidem problemati ſolvendo incubuerunt Duumviri de Aſtronomia præclare meriti *Phil. de la Hire*, atque *Iacobus Caſſinus*, & ſolutiones ſuas in Commentariis Academiæ Reg. 1710 & 1719 ediderunt. Alia comparuit in Tomo VI. Supplementorum ad acta Eruditorum Lipſienſia, Autore *Petro Horrebow*.

3. Supervacaneum forte videbitur, quod poſteaquam hoc problema tot inſignibus autoribus ſolutum eſt, id denuo in ſcenam producere audeam. Audebo tamen, nec hoc faciens actum agere exiſtimo, cum diverſi unum idemq; problema ſolvendi modi utilitate ſua non deſtituantur. Geminum habeo, alterummere geometricum, alterum vero arithmeticum calculoque aſtronomico magis accomodum. Problema quod præ manibus habemus eſt eiusmodi.

Dividere Semicirculum AQD *per lineam* BE *ita, ut trilineum* ABE *ſit ad ſemicirculum* AQD, *in data ratione* DN *ad* DH=AD.

Conſtructio. Semicirculo DGH alteri AQD æquali inſcribatur quadratrix DLGH talis indolis, ut ex quolibet eius puncto L ductis LK parallela diametro DH, & LM eidem perpendiculari, ſit ubique arcus reſpondens huius diviſionis, nempe DK, ad abſciſſam DM, ut DKG ad radium DI. Sumatur dein in radio CQ ſurſum producto & diametro perpendiculari, CP=quadranti AQ, & iungatur PE, ex puncto vero N agatur NL alteri EP parallela, quadratrici alicubi occurrens in L, ex quo puncto deinceps ducta LB diametro AD parallela, occurret ſemicirculo AQD in optato puncto B, iungendo enim BE, triangulum ABE erit ad ſemicirculum AQD in data ratione DN ad DH. De-

Demonſtratio. Nam ex natura lineæ DLG fit AB (DK) : AQ (DG) :: DM : AC (DI), adeoque AQ×DM =AB×AC= 2 Sect. ABC. Propter parallelas PE & LN, triangula PCE & LMN ſimilia ſunt,& præbent CP (conſtr. AQ) : CE :: LM (BF) : MN, quare AQ×MN =CE×BF=2△CEB, & addendo AQ×DM+AQ× MN= 2 Sect. ABC+2△CBE=2 trilin. ABE, quare AQ×DN= 2trilin. ABE;& 2 Semic. AQDA=AQ ×AD vel =AQ×DH ; quare Trilineum ABE : Semicirc. AQDA (::AQ×DN : AQ×DH) :: DN : DH. Quod erat &c.

Curva DLG eſt quidem transcendens, cum ſit ſpecies lineæ *Sinuum*, eo tamen rectius ad conſtructionem adhibetur, quanto facilius Cycloide protracta per puncta deſcribi poteſt. Per continuam enim biſectionem quadrantis DKG eiusque partium, tot curvæ puncta & tam propinqua inveniri poſſunt,quot quis voluerit, ducendo tantum per ſingulas diviſiones quadrantis lineas diametro parallelas & per ſimiles diviſiones radii DI lineas eidem diametro perpendiculares, occurſus harum perpendicularium diametro, & illarum parallelarum, ſuppeditant totidem curvæ puncta.

Dixi curvam DLG ſpeciem eſſe lineæ *Sinuum*: nam LM eſt ſinus arcus DK & DM huic arcui proportionalis, quare abſciſſæ DM arcus,& ordinatæ LM ſinus eorum repræſentant, & hanc ob rationem curva DLG eſt *linea ſinuum*.

Hæc curva, quæ aliis Quadratrix Tschirnhauſiana vocatur, quod mentio eius occurrat in *Tschirnhauſii* Medicina Mentis, ubi aliquot eiusdem proprietates recenſentur ; hæc linea, inquam, egregium uſum habet in con-

ſtructionibus illorum problematum, quæ ab arcubus circularibus pendent, quod hæc ipſa conſtructio problematis Kepleriani probat.

Data conſtructio quoque arithmeticam problematis ſolutionem ſubminiſtrat. Nam vocando arcum AB$=a$, radium AC$=r$, ſinum arcus BF$=s$, quadrantem ABQ$=q$, & tandem DN$=b$, ac CE$=e$, propter curvam DLG fiet DM$=\frac{ar}{q}$, triangula vero ſimilia CPE, & MLN, præbent MN$=\frac{es}{q}$; quare cum ſit DM$+$MN$=b$, fiet $\frac{ar+es}{q}=b$; vel $ar+es=bq$.

Iam vero per ea, quæ *Ill. Leibnitius* in Actis Erudit. 1693 pag. 179 ex calculo differentiali, & ego occaſione problematis angularis per communem geometriam, in Actis 1703 pag. 351 elicuimus, eſt $s=a-\frac{a^3}{6rr}+\frac{a^5}{120r4}-\frac{a^7}{5040r6}+$&c. quare ſurrogando hanc ſinus æſtimationem in ſupra inventa æquatione $ar+es=bq$, habebimus $(r+e)a-\frac{a^3e}{6rr}+\frac{a^5e}{120r4}-\frac{a^7e}{5040r6}+$ &c. $=bq$.

Si iam in hac ſerie omnes termini, excepto primo, evaneſcere intelligantur, reſultabit $(e+r)a=bq$, hoc eſt analogia AE : DN :: AQ : AB, quæ analogia iam commodam præbet approximationem arcus AB.

Sin vero duo, tres, vel plures ex primis ſeriei terminis aſſumantur, orientur æquationes trium, quinque, ſeptem, &c. dimenſionum, quæ quidem uſui Aſtronomico non videntur idoneæ. Quare progredior ad modum arithmeticum ſolvendi hoc idem problema.

5. In ſecunda figura, exprimat arcus AM anomaliam

liam mediam, sitque CE eccentricitas, & iungatur ME ductaque ex centro C semicirculi linea CN parallela ipsi EM, ducatur EN: dico angulum AEN esse anomaliam coæquatam quam proxime: accuratius vero invenietur hæc anomalia; si iam arcus NM vocetur a & radius AC $= r$, fiatque $x = \frac{aa}{6rr} - \frac{a^4}{120r^4} + \frac{a^6}{5040r^6}$ —&c. & angulus NEB $=$ NC$^2 \times ax$: BE^2; Angulus AEB erit anomalia coæquata

Nam trilineum NEB fiet $=$ segmento circuli inter arcum NM & eius subtensam contento, quare cum triangula NEC & NMC super eadem basi NC & inter easdem parallelas NC, ME constituta æqualia sint, erit Sector AMC $=$ trilineo ABE; atqui Sector AMC: Semicirc. AMDA :: AM : AMD; ergo etiam ANBE: Semic. AMDA :: AM: AMD. Hoc est in data ratione. Quod erat &c.

Quod ad angulum BEN attinet, invenietur is ex eo, quod segmentum circuli inter arcum MN eiusque chordam MN æquari debeat sectori BEN. Iam segmentum illud æquat semissem facti ex differentia arcus MN eiusque sinus in radium CN. Verum cum arcus MN (*hyp*) sit a, eiusque sinus $= a - \frac{a^3}{6rr} + \frac{a^5}{120r^4} - \frac{a^7}{5040r^6}$ + &c. erit arcus MN—sinu eius $= \frac{a^3}{6rr} - \frac{a^5}{120r^4} + \frac{a^7}{5040r^6}$ &c. (hoc est propter $x = \frac{aa}{6rr} - \frac{a^4}{120r^4} + \frac{a^6}{5040r^6}$ &c.) $= ax$. Sector vero BEN æquat semissem rectanguli ex NE in Bb, demissa ex B in EN perpendiculari; Sector

enim ob parvitatem anguli BEN inſtar trianguli rectilinei ſpectari poteſt, & perpendiculum B*b* inſtar arculi centro E radio EB deſcripti. Quum autem ſegmentum NM æquare debeat ſectorem BEN, erit EN × B*b* = *ax* in CN; adeoque arculus B*b* = CN × *ax* : EN. Eſt vero ut EB ad arculum B*b*, ita radius CN ad angulum BEN = $CN^2 \times ax$: EB × EN, vel quia EN & EB iam inſtar æqualium tractari poſſunt, erit ideo angulus BEN = $CN^2 \times ax$: EB^2; ut ponebatur.

Exempl. Sit cum *Keillio* CE = 0. 01691, exiſtente AC = 1, quæritur anomalia coæquata AEB, ſi anomalia media AM = 30°. Quare angulus ACM = 30°, & in Δ^{lo}. MCE invenietur angulus MEA = NCA = 29°31'. 38" = arcui AN; quare NM = 28'. 22". In triangulo vero NCE, invenitur angulus NEA = 29°. 3'. 7", & hæc eſt anomalia coæquata; nam angulus NEB non æquabit 4 minuta quinta, adeoque attendi non meretur.

Tandem dicatur, ut ſinus totus ad ſinum anguli PCE (erecta nempe in E normali ad AD) ita tangens anguli inventi AEN vel AEB ad anomaliam coæquatam in Ellipſi. Cl. Keil per ſuam ſeriem invenit angulum AEN, qualem hoc loco absque ullo uſu ſeriei per ſolam reſolutionem binorum triangulorum MCE & NCE, aſſecuti ſumus, uſus enim præcedentis ſeriei mihi tantum monſtravit, quantus debeat eſſe angulus NEB addendus iam invento NEA? cum vero is ſubducto calculo ne quidem ad 4 minuta quinta accedere inveniatur, merito contemnitur.

DE

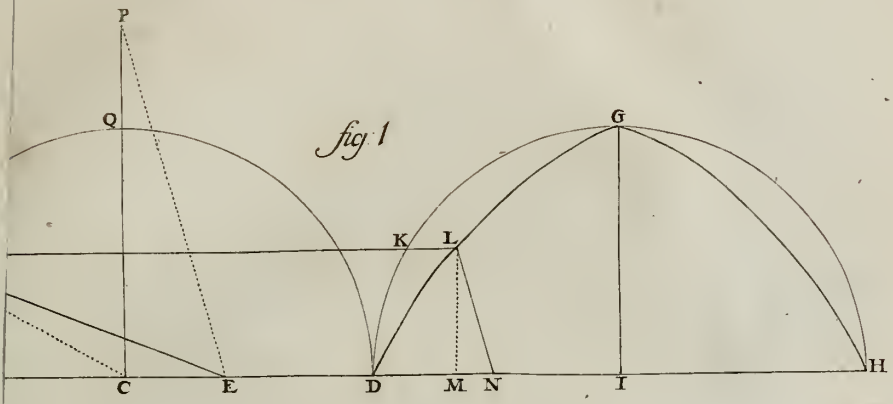
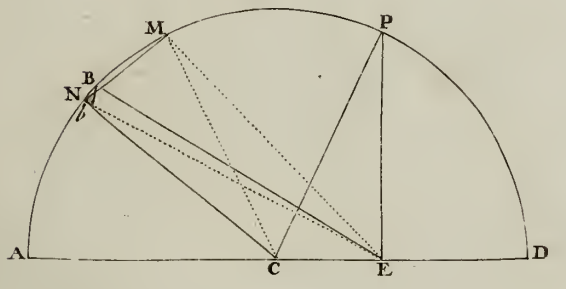


fig: 1

fig: 2.



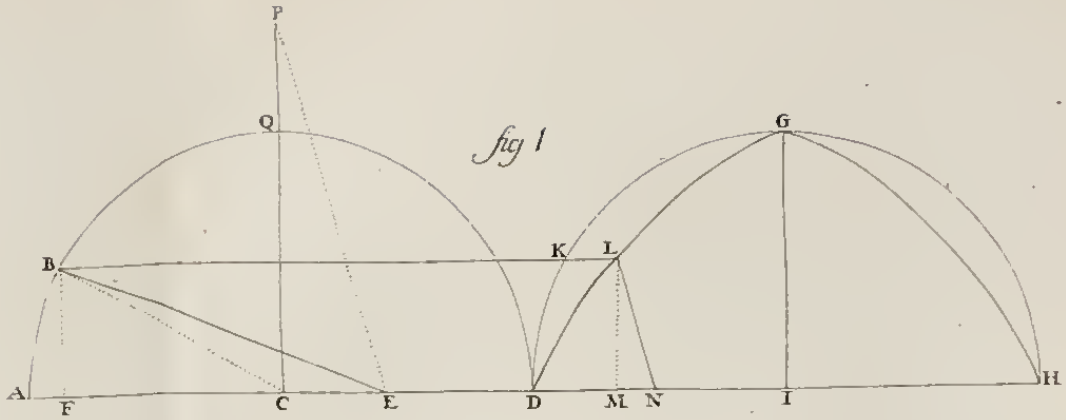


fig 1

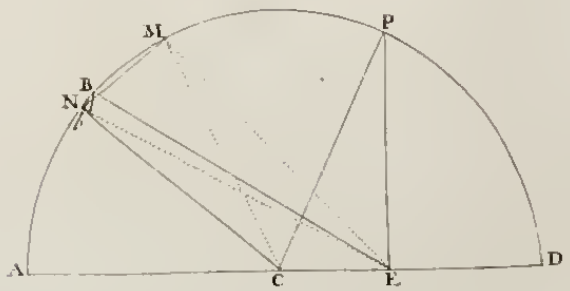


fig 2